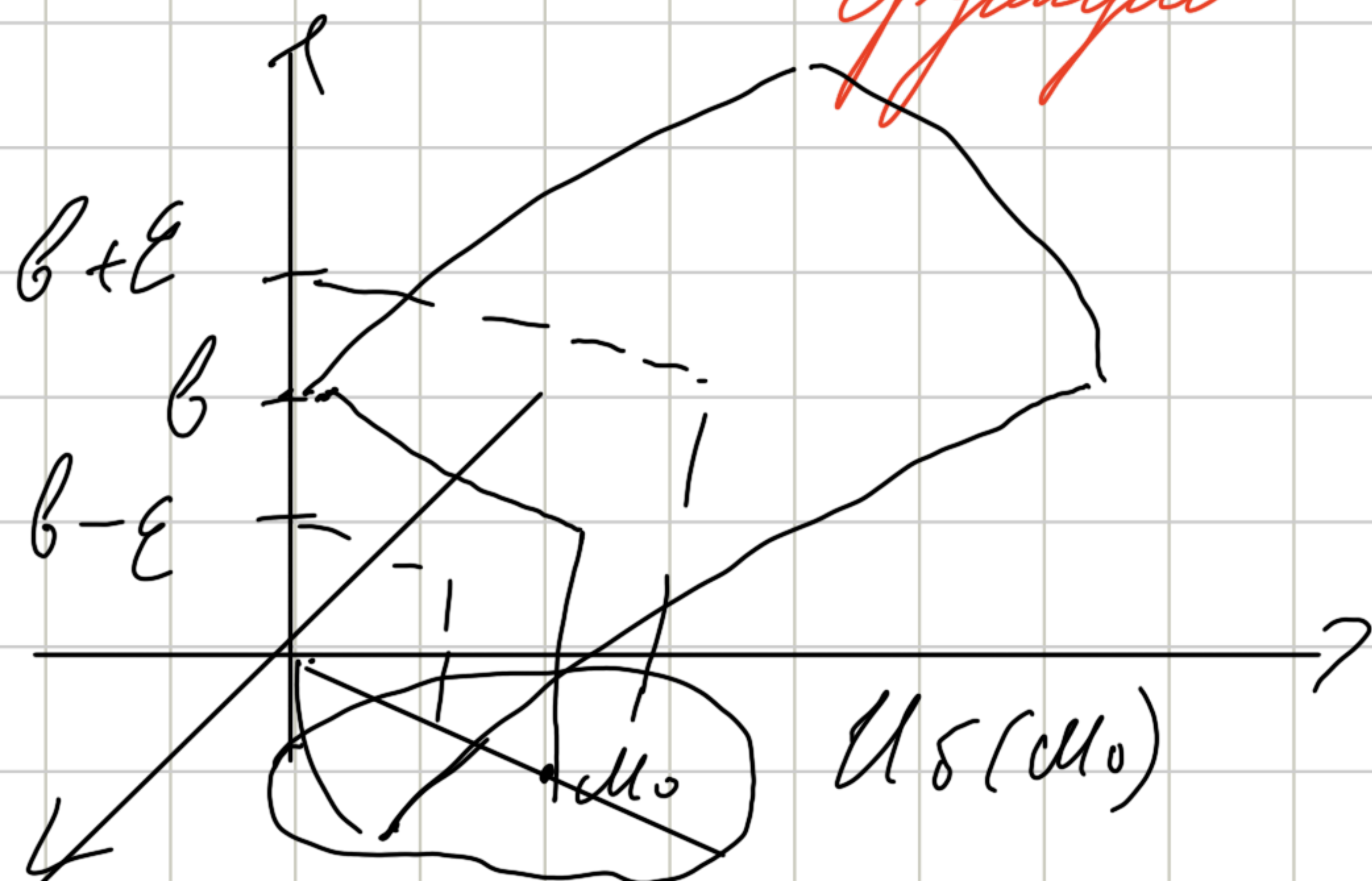


(58) Предела функции нескольких
 переменных - Определения по Коши,
 по Тейлору. Примерный Коши суженный
 предела функции. Теоремы о пределе
 функции многих переменных.



$$y = f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$x \in \mathbb{R}^n \quad y \in \mathbb{R}$$

D - область определения $x \in D \subset \mathbb{R}^n$
 x_0 - крайняя точка области D

Определение по Коши

$$L = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) \quad \text{с.з.} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0$$

$$\forall u \in D \quad \text{с.з.} \quad 0 < \rho(u, u_0) < \delta \Rightarrow (f(u) - L) < \varepsilon$$

Определение по Тейлору

$$u \in U_\delta(u_0) \Rightarrow f(x) \in U_\varepsilon(L)$$

$$\forall \{u_k\} \in D, \quad u_k \neq u_0, \quad u_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} u_0 \Rightarrow f(u_k) \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} L$$

Критерий Коши

$$\exists \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall u^*, u^{**} \in D$$

$$\rho(u^*, u_0) < \delta, \rho(u^{**}, u_0) < \delta \Rightarrow \\ \Rightarrow |f(u^*) - f(u^{**})| < \varepsilon$$

Теорема о пределе функции

Теорема 1

$$L_1 = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u)$$

$$; L_2 = \lim_{u \rightarrow u_0} g(u)$$

$$\lim_{u \rightarrow u_0} K f(u) = K L_1$$

Dominanz: $f(u) = L_1 + \delta(u) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} L_1$ $\backslash \cdot K$

$$K f(u) = K L_1 + K \delta(u) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} K L_1$$

Typen 1 $\left. \begin{array}{l} L_1 = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) \\ L_2 = \lim_{u \rightarrow u_0} g(u) \end{array} \right\}$

$$\lim_{u \rightarrow u_0} (f(u) \pm g(u)) = L_1 \pm L_2$$

Dominanz: $f(u) = L_1 + \delta(u) \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} L_1$

$$g(u) = l_2 + \beta(u) \quad \delta. u \quad u \rightarrow \infty$$

$$f(u) \pm g(u) = l_1 \pm l_2 + \underbrace{\alpha(u) \pm \beta(u)}_{\delta. u}$$



Теорема 3)

$$l_1 = \lim_{u \rightarrow \infty} f(u)$$

$$l_2 = \lim_{u \rightarrow \infty} g(u)$$

$$\lim_{u \rightarrow \infty} f(u) g(u) = l_1 \cdot l_2$$

Доказательство:

$$f(u) = l_1 + \alpha(u) \quad \delta. u \quad u \rightarrow \infty$$

$$g(u) = l_2 + \beta(u) \quad \delta. u \quad u \rightarrow \infty$$

$$f(u)g(u) = l_1 l_2 + \underbrace{[l_1 \beta(u) + l_2 \alpha(u) + \alpha(u)\beta(u)]}_{\delta(u)}$$



Теорема 4 $l_1 = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u)$ $l_2 = \lim_{u \rightarrow u_0} g(u)$

$$\lim_{u \rightarrow u_0} \frac{f(u)}{g(u)} = \frac{l_1}{l_2}, \quad l_2 \neq 0$$

Доказательство

$$f(u) = l_1 + \alpha(u) \quad \delta(u) \rightarrow 0 \text{ as } u \rightarrow u_0$$

$$g(u) = l_2 + \beta(u) \quad \delta(u) \rightarrow 0 \text{ as } u \rightarrow u_0$$

$$\frac{f(u)}{g(u)} = \frac{p_1 + o_1(u)}{o_2 + p(u)} \xrightarrow{u \rightarrow u_0} \frac{p_1}{p_2}$$

